Lista de exercícios

FISA75 — 2026.2

Aulas 07 a 10

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

Esta lista contém exercícios sobre os conteúdos das Aulas 07, 08, 09 e 10. Salvo indicação em contrário, use unidades do SI, considere $g = 9{,}8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ e despreze a resistência do ar.

Aula 07 — O oscilador harmônico simples

Como referência para os exercícios, a solução pode ser escrita com uma fase inicial φ:

$$x(t) = A\cos\big[\omega(t - t_0) + \varphi\big], \qquad x_0 = A\cos\varphi, \qquad v_0 = -A\omega\sin\varphi. \tag{1}$$

Em particular, a fase $\varphi = 0$ corresponde aos dados iniciais $x_0 = A$ e $v_0 = 0$, encontrados em aula. Para dados iniciais gerais, a amplitude é $A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2}$.

Exercício 1 (Fácil). Uma partícula de massa $m = 0{,}50\,\mathrm{kg}$ move-se sob o potencial $V(x) = kx^2/2$, com $k = 8{,}0\,\mathrm{N\,m^{-1}}$. No instante inicial, $x_0 = 0{,}10\,\mathrm{m}$ e $v_0 = 0{,}40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Calcule a energia mecânica, a amplitude, a frequência angular e o período.

Exercício 2 (Fácil). Um oscilador tem $m = 0{,}20\,\mathrm{kg}$, $k = 20\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ e energia mecânica $E = 0{,}10\,\mathrm{J}$. Determine a amplitude e a rapidez máxima. Em seguida, calcule as energias cinética e potencial e o módulo da velocidade quando $x = 0{,}060\,\mathrm{m}$.

Exercício 3 (Média). Partindo da conservação da energia e dos dados iniciais $x(0) = A$ e $\dot{x}(0) = 0$, mostre que, no trecho inicial em que a partícula se move em direção ao equilíbrio,

$$\int_A^{x(t)} \frac{\mathrm{d}x'}{\sqrt{A^2 - x'^2}} = -\omega t.$$

Use $x' = A\sin\theta$ e a identidade $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ para calcular a integral e obter $x(t) = A\cos(\omega t)$ durante o primeiro quarto do ciclo.

Exercício 4 (Média). Um oscilador tem $\omega = 4{,}0\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ e, em $t = 0$, $x_0 = 0{,}060\,\mathrm{m}$ e $v_0 = -0{,}160\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Escreva a solução na forma $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$. Determine A e escolha φ no intervalo $0 \le \varphi < 2\pi$ de modo que a posição e a velocidade iniciais sejam satisfeitas.

Exercício 5 (Fácil). Em um instante, a posição de um oscilador é $x = A/2$. Usando a conservação da energia, determine as razões V/E e K/E e o módulo da velocidade em relação à rapidez máxima.

Aula 08 — Osciladores amortecidos

Exercício 6 (Fácil). Um oscilador amortecido tem $m = 0{,}50\,\mathrm{kg}$, $k = 18\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ e $b = 1{,}2\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$. Calcule ω_0, γ e ζ. Classifique o regime e determine a frequência angular amortecida e o período, se houver oscilações.

Exercício 7 (Média). Um oscilador subamortecido tem $\zeta = 0{,}25$ e $\omega_0 = 8{,}0\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. Para os dados iniciais $x(0) = A$ e $\dot{x}(0) = 0$, calcule γ, ω_d e o período T_d. Pela envoltória $A\exp(-\gamma t)$, determine que fração da amplitude resta após um período amortecido.

Exercício 8 (Média). Um oscilador está criticamente amortecido, com $m = 1{,}0\,\mathrm{kg}$, $k = 25\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ e $b = 10\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$. Parte do repouso em $x(0) = A$. Usando $x(t) = A(1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t}$, calcule x/A em $t = 1/\omega_0$. Nesse instante, determine K/E_0, V/E_0 e E_m/E_0, em que $E_0 = kA^2/2$.

Exercício 9 (Média). Um oscilador superamortecido tem $m = 1{,}0\,\mathrm{kg}$, $k = 16\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ e $b = 12\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$. Calcule ω_0 e γ e, usando $\lambda_{1,2} = \gamma \mp \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$, determine as duas taxas de decaimento. Qual delas controla o movimento em tempos longos?

Exercício 10 (Fácil). A energia mecânica inicial de um oscilador amortecido é $E_0 = 0{,}50\,\mathrm{J}$. Em certo instante, ela vale $E_\mathrm{m} = 0{,}18\,\mathrm{J}$. Calcule a energia transferida ao ambiente e a fração da energia inicial que foi dissipada. Explique por que a energia mecânica do oscilador diminui sem que a energia total do sistema oscilador–ambiente desapareça.

Aula 09 — Conservação do movimento e lançamento oblíquo

Exercício 11 (Fácil). Duas partículas isoladas movem-se em uma dimensão. Antes de interagir, $m_1 = 0{,}20\,\mathrm{kg}$ tem velocidade $+3{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $m_2 = 0{,}30\,\mathrm{kg}$ tem velocidade $-1{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Depois da interação, a velocidade da primeira é $-0{,}50\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Use a conservação do momento linear total para determinar a velocidade final da segunda partícula.

Exercício 12 (Fácil). Em uma interação isolada entre duas partículas, as variações de velocidade são $\Delta v_A = +0{,}30\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $\Delta v_B = -0{,}12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Determine a razão m_A/m_B. Se $m_A = 0{,}20\,\mathrm{kg}$, calcule m_B.

Exercício 13 (Fácil). O momento linear de uma partícula muda de $\vec{p}_i = (2\,\hat{x} - 1\,\hat{y})\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ para $\vec{p}_f = (-1\,\hat{x} + 3\,\hat{y})\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ em $0{,}25\,\mathrm{s}$. Calcule a força resultante média em componentes e seu módulo.

Exercício 14 (Média). Um projétil é lançado do solo com rapidez $v_0 = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e ângulo 30° acima da horizontal. Despreze o ar e use $g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Pela conservação do momento horizontal e da energia, determine a velocidade horizontal, a altura máxima, o tempo até o ápice e o deslocamento horizontal até esse ponto.

Exercício 15 (Média). Uma bola é lançada de uma plataforma a $1{,}5\,\mathrm{m}$ do solo, com $v_0 = 14\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $\theta = 45^\circ$. Usando $y(t) = y_0 + v_0 \sin\theta\, t - g t^2/2$ e $x(t) = x_0 + v_0 \cos\theta\, t$, calcule o tempo até atingir o solo e o alcance horizontal a partir da plataforma.

Aula 10 — Trabalho e momento angular

Exercício 16 (Fácil). Uma força constante de módulo $40\,\mathrm{N}$ atua sobre um bloco que se desloca horizontalmente por $5{,}0\,\mathrm{m}$. A força forma 30° com o deslocamento. Calcule o trabalho realizado por essa força.

Exercício 17 (Média). Uma força variável atua ao longo do eixo x e tem componente $F_x(x) = (2{,}0\,\mathrm{N\,m^{-1}})x + 1{,}0\,\mathrm{N}$, com x em metros. Calcule o trabalho realizado enquanto a partícula vai de $x = 0$ a $x = 3{,}0\,\mathrm{m}$. Escreva a integral usada e indique por que o resultado é positivo.

Exercício 18 (Média). Uma partícula de massa $2{,}0\,\mathrm{kg}$ desce de uma altura de $8{,}0\,\mathrm{m}$ para outra de $3{,}0\,\mathrm{m}$. Calcule o trabalho da gravidade e explique por que ele tem o mesmo valor em quaisquer dois caminhos entre essas alturas. Se o atrito cinético de módulo $1{,}5\,\mathrm{N}$ atuar em caminhos de comprimentos $6{,}0\,\mathrm{m}$ e $9{,}0\,\mathrm{m}$, calcule seu trabalho em cada caso. O que a comparação mostra?

Exercício 19 (Fácil). Uma partícula de massa $0{,}50\,\mathrm{kg}$ está na posição $\vec{r} = (2\,\hat{x} + 1\,\hat{y})\,\mathrm{m}$ e tem velocidade $\vec{v} = 3\,\hat{y}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Calcule seu momento angular em relação à origem, $\vec{L}_O = \vec{r} \times m\vec{v}$, indicando módulo, unidade e sentido.

Exercício 20 (Média). Uma força $\vec{F} = 30(\cos 60^\circ\,\hat{x} + \sin 60^\circ\,\hat{y})\,\mathrm{N}$ é aplicada no ponto cuja posição em relação a um eixo é $\vec{r} = 0{,}80\,\hat{x}\,\mathrm{m}$. Calcule o torque vetorial $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ e seu módulo. Como mudaria o torque se a força fosse paralela a $\vec{r}$?